Elementarladung e

$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

Formel Coulomb-Kraft

Coulomb-Kraft

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_1 \cdot r_2}$$

$\varepsilon_0 \hat{=}$ Feldkonstante $\varepsilon_r =$ dielektrische Konstante

---

Formel / Einheit

Coulomb

$$q = \frac{I}{t} \quad \left[C = \frac{A}{s}\right]$$

Formel / Einheit

Elektrische Feldstärke $\vec{E}(x)$

$$\vec{E}(x) = \frac{\vec{F}_c(x)}{q} \quad \left[\frac{N}{C} = \frac{V}{m}\right]$$

$\rightarrow$ ist positionsabhängig (x)

Einheit / Formel

potentielle - Energie

E_{pot}

→ Vom Abstand abhängige F_c

$$E_{pot} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$$

$\left[\frac{N}{m} = J\right]$ Nicht im Quadrat

Einheit / Formel

elektrisches Potential

φ (Phi)

$$\frac{E_{pot}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \cdot \frac{q}{r} \left[\frac{J}{C} = V\right]$$

→ Potentielle Energie normalisiert zur Ladung

Einheit / Formel

elektrische Spannung

U

„Wie viel Energie wird mit einer Coulomb Ladung übertragen"

$\varphi_+ - \varphi_- [V]$

Einheit / Formel

Elektrischer Strom

I

„Ladungsmenge pro Zeit"

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad [A]$$

→ SI-Basiseinheit

Formel / Einheit Ohmscher Widerstand

R

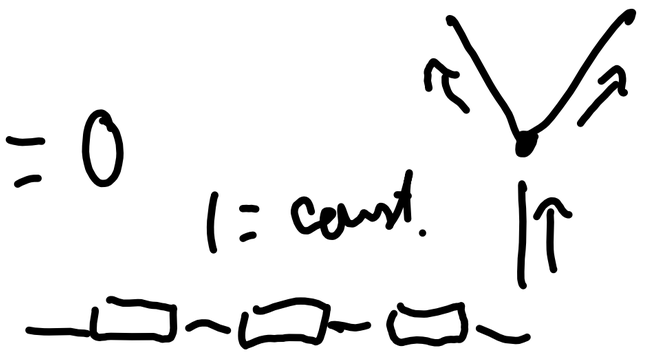
$R = \frac{U}{I} \quad \left[\frac{\frac{N}{m}}{\frac{C}{S}} = \frac{NS}{CM} = \Omega\right]$

---

1. Kirchhoffsches Gesetz (Knotenregel)

„Strom verteilt sich gleichmäßig"

$\sum I = 0$



---

2. Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel)

„Spannungen in einer Masche addieren sich zu 0"

$\sum U = 0$



$U_1 = U_2$

Formel für den Spannungsteiler

$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

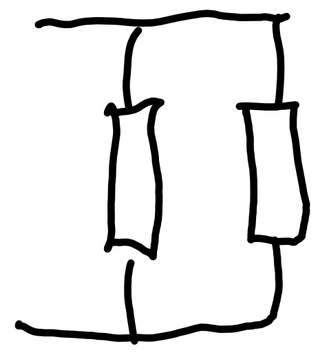
Formel für den Gesamtwiderstand von Widerständen in Reihe



$$R_g = R_1 + R_2 \dots R_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Formel für den Gesamtwiderstand von Widerständen in parallel



$$R_{ges} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \dots\right)^{-1}$$

$$\sum_{i}^{n} G_i \qquad G = G_1 + G_2 \dots$$

Formel / Einheit für den Leitwert G

$$G = \frac{1}{R} \quad \left[S = \frac{1}{\Omega}\right]$$

Aktives Element / Zweipol

z.B. Spannungs oder Stromquelle

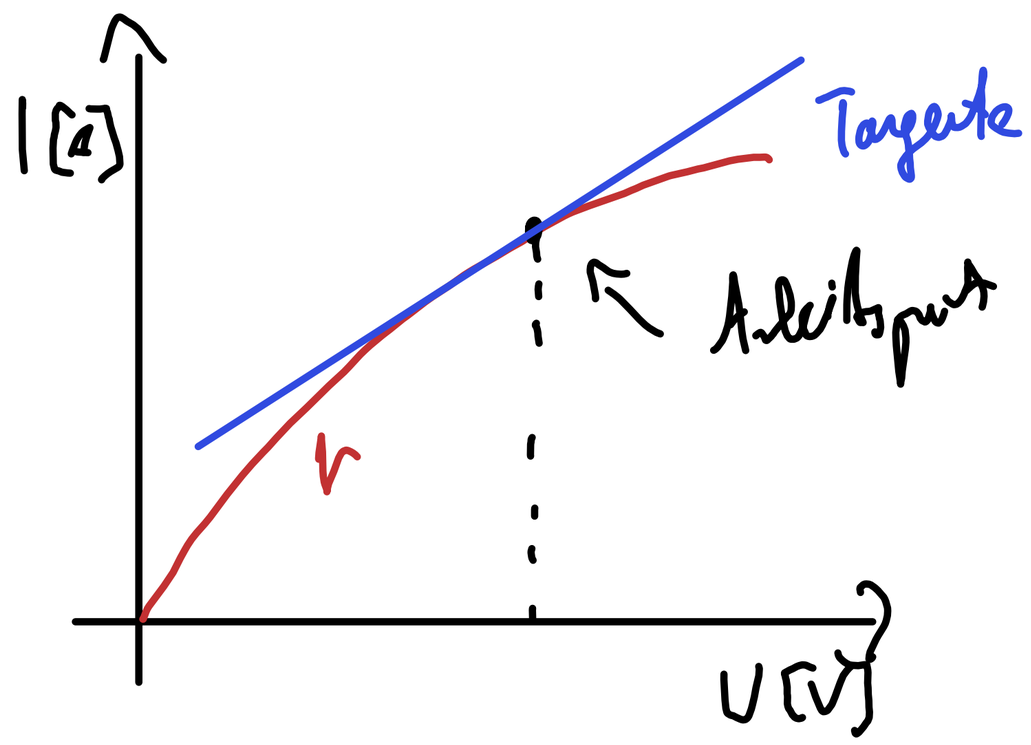
passives Element / Zweipol

z.B. Verbraucher wie Glühlampe, LED etc.

Wirkpol / Zweitor

z.B. Filter, Verstärker etc.

Arbeitspunkt an der Kennlinie eines Zweipols



Formel / Einheit

Leistung

P

$P = U \cdot I \quad \left[\frac{N}{m} \cdot \frac{C}{s} = W\right]$

Formel

Wirkungsgrad η

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Formel Wirkungsgrad mehrerer Geräte (gesamter Wirkungsgrad)

$$\eta = \prod_{i}^{n} \eta_i$$

Verbraucherzählpfeilsystem

- Verbraucher - Leistung Positiv
- Erzeuger - Leistung Negativ

$$0 = W_{out} - W_{in}$$

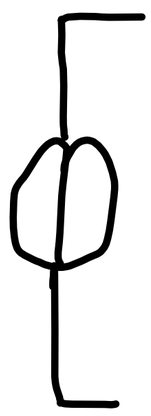
Ideale Spannungsquelle (Schaltsymbol)



- Konstant Spannung und den Strom konstant zu halten

Ideale Spannungsquelle

(Schaltzeichen)

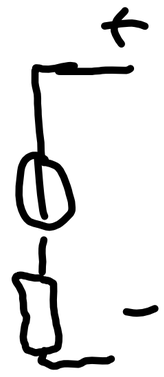


- Verändert Stromstärke an die Spannungsquelle nicht
- Spannung bleibt gleich

Innenwiderstand

R_i (Definition)

Jede Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand



- Spannung fällt ab, wenn zu viel Strom gezogen wird

Formel Spannung bei Stromfluss (Klemmspannung)

U_k

$U_k = U_0 - R_i \cdot I$